**ZAŁĄCZNIK NR 2 · ANALIZA ROZKŁADÓW**

# Przesiadki Iława Główna

Czy autobusy ZKM odjeżdżają spod dworca akurat wtedy, gdy przyjeżdżają pociągi?

Dworzec Iława Główna: 106 pociągów w dzień roboczy. Przystanek Dworcowa: linie ZKM 1, 2, 3, 4, 7, 106 odjazdów w dzień roboczy. Stan na 29.09.2026.

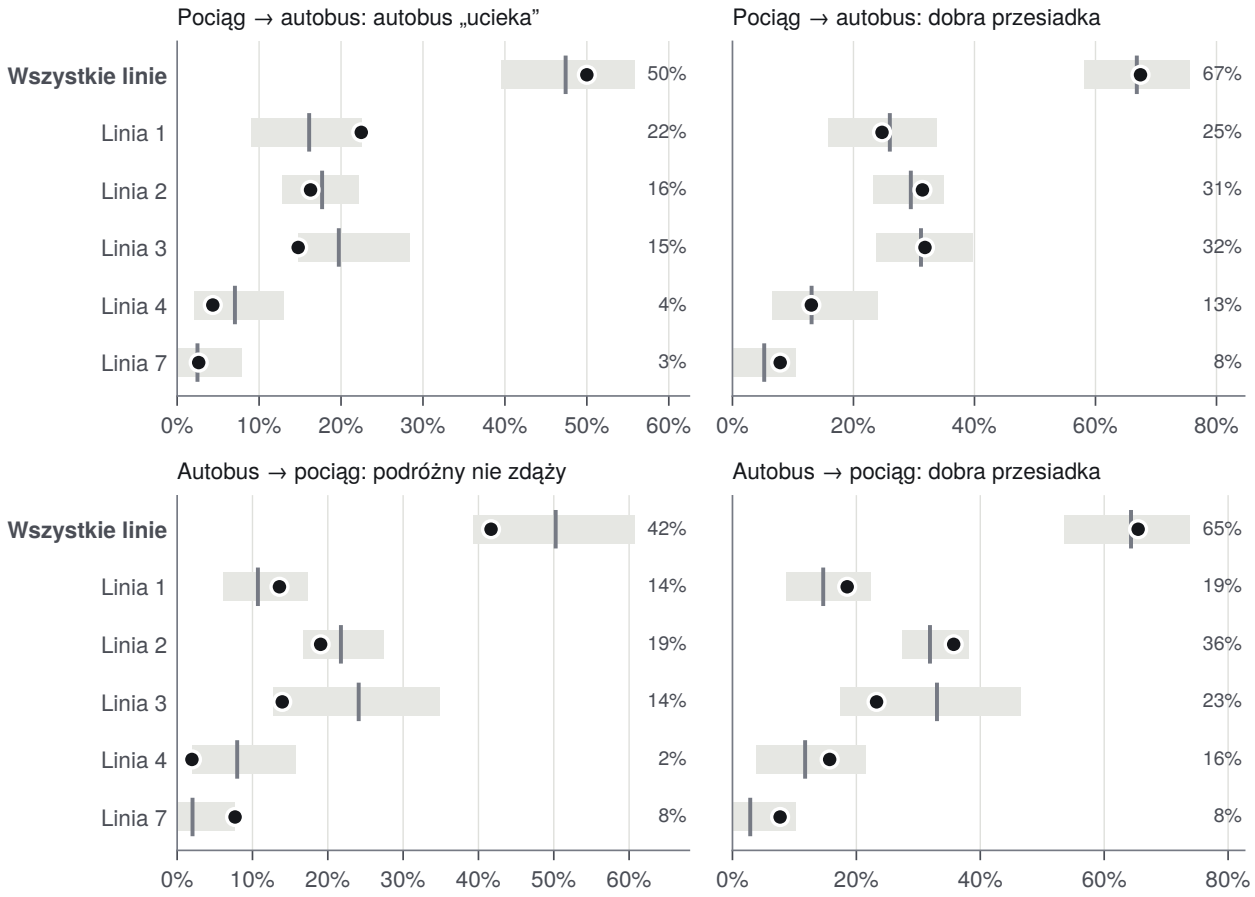
## Odpowiedź

Teza się nie potwierdza dla całej sieci. W dzień roboczy autobus odjeżdża w chwili przyjazdu pociągu przy **50 %** pociągów. Rozkład losowy daje **47 %** (90 % wyników losowych: 40 %–56 %). Wrażenie „uciekającego autobusu" jest prawdziwe, ale wynika z liczby kursów i skupień pociągów, a nie z ułożenia rozkładu. Rozkłady nie są jednak ze sobą skoordynowane: dobrych przesiadek jest tyle samo, ile przy losowym rozkładzie. Wyjątkiem jest **linia 1** w dni robocze, gdzie takich sytuacji jest więcej niż losowo (22 % wobec 16 %). Chodzi o kilka wieczornych odjazdów, po których następny kurs jest za 50–100 min. Sobota: wynik jest blisko górnej granicy losowości (35 % wobec 27 %), ale kursów jest mało i test nie daje pewności.

| Wskaźnik | Wartość | Dla porównania |
|---|---|---|
| Pociągi, którym autobus „ucieka" (dzień roboczy) | 50 % | losowo 47 %; 86 przyjazdów |
| To samo dla linii 1 (dzień roboczy) | 22 % | losowo 16 % |
| Mediana opóźnienia pociągów PKP Intercity w Iławie | 3 min | POLREGIO: 0 min |
| Ciasne przesiadki z IC na daną linię (czekanie do 14 min), które się udają | 61 % | POLREGIO: 93 % |

## 1. Test tezy: rozkład rzeczywisty na tle losowego

Dla każdego pociągu sprawdzono, czy autobus odjeżdża w chwili, gdy podróżni jeszcze idą z peronu na przystanek: od 2 min przed przyjazdem do 4 min po przyjeździe. Ten sam wskaźnik policzono 3000 razy dla rozkładu, w którym każdą linię przesunięto o losowy czas od $-30$ do $+30$ min. Szary pas to zakres 90 % wyników losowych, pionowa kreska to średnia losowa. Znacznik poza pasem oznacza wynik lepszy (zielony, trójkąt w stronę lepszego wyniku) albo gorszy (czerwony) niż losowo.



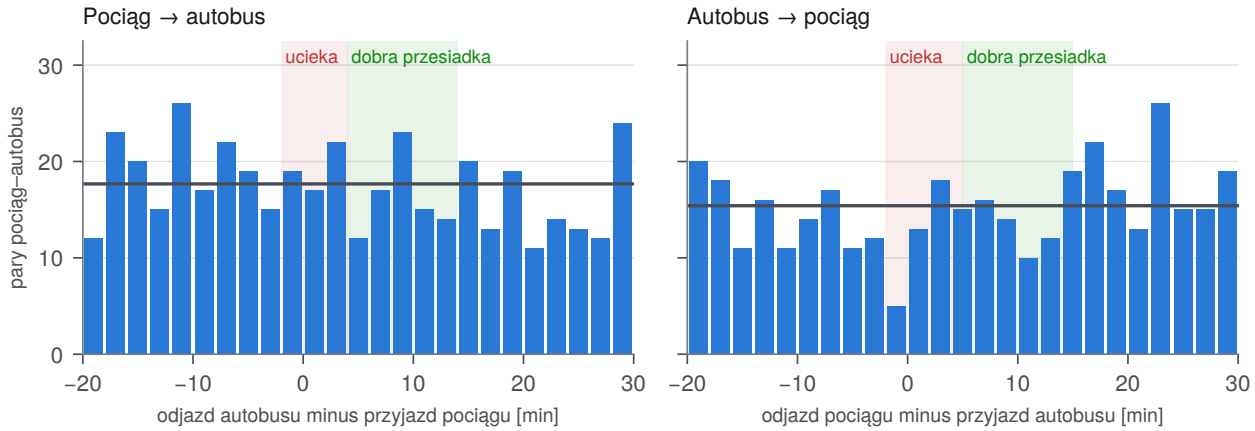

Rys. 1. Dzień roboczy 30.09.2026. Test obejmuje pociągi w godzinach kursowania danej linii.

Wszystkie linie razem, każdy typ dnia (w nawiasie średnia losowa):

| Typ dnia | Pociąg → autobus: ucieka | dobra | Autobus → pociąg: nie zdąży | dobra |
|---|---|---|---|---|
| Dzień roboczy | 50 % (47 %) | 67 % (67 %) | 42 % (50 %) | 65 % (64 %) |
| Sobota | 35 % (27 %) | 46 % (41 %) | 25 % (29 %) | 42 % (39 %) |
| Niedziela i święta | 20 % (20 %) | 32 % (30 %) | 14 % (19 %) | 28 % (25 %) |

## 2. Kiedy odjeżdża autobus względem przyjazdu pociągu

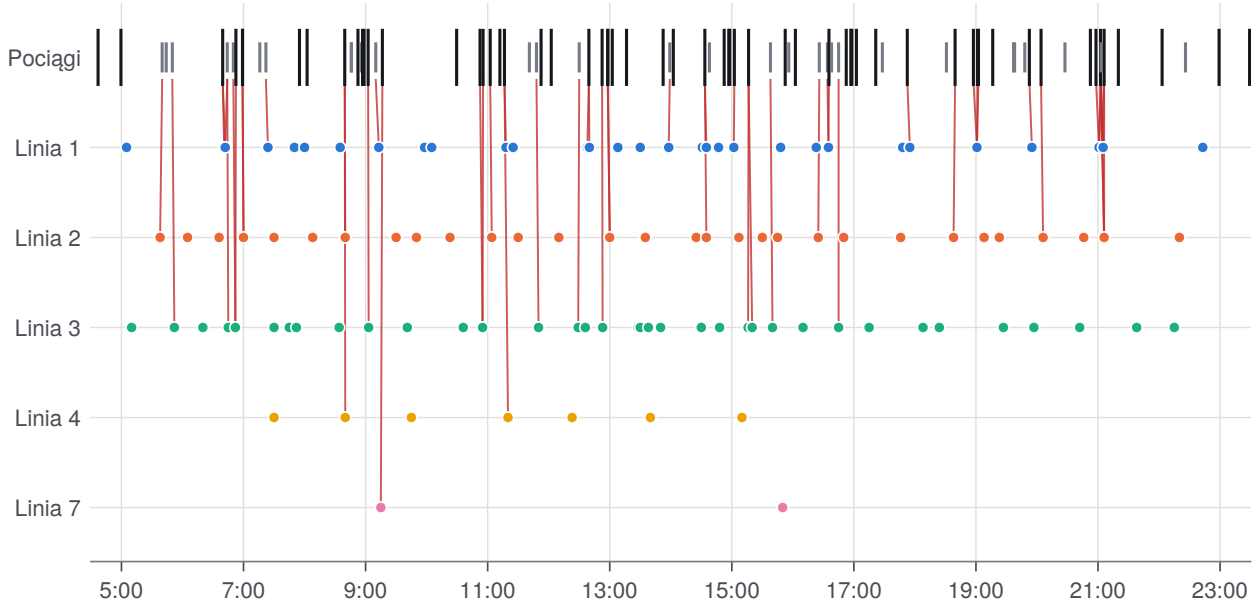
Każda para „pociąg – autobus” w odstępie od $-20$ do $+30$ min, w przedziałach 2-minutowych. Gdyby autobusy uciekały pociągom, słupki w czerwonym polu byłyby wyraźnie wyższe od linii poziomu losowego. Gdyby rozkłady były skoordynowane, wyższe byłyby słupki w zielonym polu.




Rys. 2. Dzień roboczy. Pozioma linia: poziom losowy.

## 3. Jeden dzień: przyjazdy pociągów i odjazdy autobusów

Pionowe kreski to przyjazdy pociągów (długie: IC, EIP, EIC, TLK; krótkie: POLREGIO). Kropki to odjazdy autobusów spod dworca. Czerwona linia łączy pociąg z autobusem, który odjeżdża, zanim podróżni dojdą na przystanek.




Rys. 3. Dzień roboczy 30.09.2026.

## 4. Odjazdy, które „uciekają” pociągom

Kursy, które odjeżdżają w chwili przyjazdu co najmniej jednego pociągu, a następny kurs tej samej linii jest dopiero po 30 min lub później.

| Dzień | Odjazd | Linia | Pociągi w tej chwili | Następny | Czekanie |
|---|---|---|---|---|---|
| dzień roboczy | 06:42 | 1 → Długa | 06:39 IC 5708; 06:44 R 90101 | 07:24 | 42 min |
| dzień roboczy | 06:52 | 3 → Nowa Wieś | 06:50 R 90623; 06:52 EIP 5300 | 07:30 | 38 min |
| dzień roboczy | 07:00 | 2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody) | 06:59 TLK 35171; 06:59 TLK 53104 | 07:30 | 30 min |
| dzień roboczy | 08:40 | 2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody) | 08:39 IC 1618 | 09:30 | 50 min |
| dzień roboczy | 08:40 | 4 → Piaskowa | 08:39 IC 1618 | 09:45 | 65 min |
| dzień roboczy | 09:03 | 3 → Nowa Wieś | 09:02 EIP 1503 | 09:41 | 38 min |
| dzień roboczy | 09:13 | 1 → Piaskowa | 09:10 R 90730 | 09:58 | 45 min |
| dzień roboczy | 09:15 | 7 → Nowa Wieś (pętla, przejazd przez Dworcową) | 09:16 IC 7503 | 15:50 | 395 min |
| dzień roboczy | 10:55 | 3 → Nowa Wieś | 10:52 EIP 5402; 10:55 IC 1513 | 11:50 | 55 min |
| dzień roboczy | 11:20 | 4 → Piaskowa | 11:16 IC 6115 | 12:23 | 63 min |
| dzień roboczy | 11:50 | 3 → Nowa Wieś | 11:48 R 90654 | 12:29 | 39 min |
| dzień roboczy | 12:53 | 3 → Nowa Wieś | 12:52 EIP 5352 | 13:28 | 35 min |
| dzień roboczy | 13:00 | 2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody) | 12:58 IC 1815; 12:58 IC 5114 | 13:35 | 35 min |
| dzień roboczy | 13:58 | 1 → Piaskowa | 13:59 R 90200 | 14:31 | 33 min |
| dzień roboczy | 14:35 | 2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody) | 14:33 IC 5714 | 15:07 | 32 min |
| dzień roboczy | 15:02 | 1 → Długa | 15:02 EIP 3553 | 15:48 | 46 min |
| dzień roboczy | 15:40 | 3 → Nowa Wieś | 15:38 R 90244 | 16:10 | 30 min |
| dzień roboczy | 16:35 | 1 → Długa | 16:34 R 90625; 16:35 IC 1614 | 17:48 | 73 min |
| dzień roboczy | 16:45 | 3 → Nowa Wieś | 16:45 R 90656 | 17:15 | 30 min |
| dzień roboczy | 17:55 | 1 → Długa | 17:52 EIP 5406 | 19:01 | 66 min |
| dzień roboczy | 18:38 | 2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody) | 18:39 IC 5702 | 19:08 | 30 min |
| dzień roboczy | 19:01 | 1 → Piaskowa | 18:57 IC 1517; 19:01 IC 5110; 19:02 EIP 4503 | 19:55 | 54 min |
| dzień roboczy | 19:55 | 1 → Długa | 19:52 EIP 5102 | 21:01 | 66 min |
| dzień roboczy | 20:06 | 2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody) | 20:04 IC 5320 | 20:46 | 40 min |
| dzień roboczy | 21:05 | 1 → Długa | 21:02 EIP 3503; 21:03 R 90113; 21:06 TLK 53170 | 22:43 | 98 min |
| dzień roboczy | 21:06 | 2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody) | 21:02 EIP 3503; 21:03 R 90113; 21:06 TLK 53170 | 22:20 | 74 min |
| sobota | 05:42 | 2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody) | 05:40 R 90621; 05:44 R 90205 | 06:15 | 33 min |
| sobota | 06:50 | 1 → Długa | 06:50 R 90623 | 07:58 | 68 min |
| sobota | 07:54 | 3 → Nowa Wieś | 07:55 IC 1521 | 08:26 | 32 min |
| sobota | 09:00 | 3 → Nowa Wieś | 08:57 IC 1857; 08:58 IC 5116 | 09:45 | 45 min |
| sobota | 10:30 | 1 → Piaskowa | 10:29 IC 5710 | 11:38 | 68 min |
| sobota | 11:10 | 2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody) | 11:12 TLK 8328 | 12:01 | 51 min |
| sobota | 11:52 | 3 → Nowa Wieś | 11:52 EIP 5302 | 12:35 | 43 min |
| sobota | 12:01 | 2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody) | 12:02 EIP 3509 | 13:01 | 60 min |
| sobota | 13:01 | 2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody) | 12:58 IC 1815; 12:58 IC 5114; 13:02 EIP 4507 | 14:11 | 70 min |
| sobota | 13:20 | 1 → Długa | 13:16 IC 7515 | 14:53 | 93 min |

| Dzień | Odjazd | Linia | Pociągi w tej chwili | Następny | Czekanie |
|---|---|---|---|---|---|
| sobota | 14:05 | 3 → Nowa Wieś | 14:02 EIP 3507 | 14:35 | 30 min |
| sobota | 14:35 | 3 → Nowa Wieś | 14:33 IC 5714 | 15:33 | 58 min |
| sobota | 15:00 | 1 → Długa | 14:57 IC 1515; 14:58 IC 8114 | 16:28 | 88 min |
| sobota | 16:37 | 2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody) | 16:34 R 90625; 16:35 IC 1614; 16:38 R 90225 | 18:10 | 93 min |
| sobota | 17:21 | 3 → Nowa Wieś | 17:21 IC 7511 | 19:15 | 114 min |
| sobota | 19:15 | 3 → Nowa Wieś | 19:16 IC 6119 | 21:06 | 111 min |
| sobota | 21:06 | 3 → Nowa Wieś | 21:02 EIP 3503; 21:03 R 90113; 21:06 TLK 53170 | brak | – |
| niedziela | 07:58 | 3 → Nowa Wieś | 07:55 IC 1521 | 09:16 | 78 min |
| niedziela | 09:00 | 2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody) | 08:57 IC 1553; 08:58 IC 5116 | 10:51 | 111 min |
| niedziela | 09:16 | 3 → Nowa Wieś | 09:16 IC 7503 | 10:00 | 44 min |
| niedziela | 10:51 | 2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody) | 10:52 EIP 5402 | 12:52 | 121 min |
| niedziela | 10:58 | 1 → Długa | 10:55 IC 1513 | 12:13 | 75 min |
| niedziela | 11:46 | 3 → Nowa Wieś | 11:48 R 90654 | 12:20 | 34 min |
| niedziela | 12:52 | 2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody) | 12:52 EIP 5352 | 14:38 | 106 min |
| niedziela | 14:38 | 2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody) | 14:38 R 55205 | 16:32 | 114 min |
| niedziela | 15:40 | 1 → Długa | 15:38 R 90244 | 16:58 | 78 min |
| niedziela | 16:32 | 2 → Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody) | 16:34 R 90625 | 18:10 | 98 min |
| niedziela | 16:58 | 1 → Piaskowa | 16:57 TLK 3829; 16:58 IC 5112 | brak | – |
| niedziela | 17:21 | 3 → Nowa Wieś | 17:21 IC 7511 | 19:15 | 114 min |
| niedziela | 19:15 | 3 → Nowa Wieś | 19:16 IC 6119 | 21:08 | 113 min |
| niedziela | 21:08 | 3 → Nowa Wieś | 21:06 TLK 53170 | brak | – |

## 5. Czas oczekiwania na konkretną linię

Podróżny potrzebuje konkretnej linii, a nie dowolnego autobusu. Mediana czasu od przyjazdu pociągu do odjazdu danej linii oraz od przyjazdu autobusu do odjazdu pociągu, średnio z 4 tygodni rozkładu (30.09.2026–27.10.2026).

| Dzień | Linia | Kursy/dzień | Pociąg → linia: mediana | „Ucieka” | Dobra | Linia → pociąg: mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dzień roboczy | 1 | 31 | 28 min | 23 % | 25 % | 34 min |
| dzień roboczy | 2 | 30 | 22 min | 16 % | 31 % | 21 min |
| dzień roboczy | 3 | 36 | 24 min | 15 % | 32 % | 22 min |
| dzień roboczy | 4 | 7 | 39 min | 4 % | 13 % | 35 min |
| dzień roboczy | 7 | 2 | 34 min | 3 % | 8 % | 54 min |
| sobota | 1 | 14 | 28 min | 16 % | 20 % | 48 min |
| sobota | 2 | 16 | 32 min | 13 % | 17 % | 26 min |
| sobota | 3 | 21 | 32 min | 13 % | 24 % | 28 min |
| niedziela | 1 | 12 | 32 min | 8 % | 16 % | 48 min |
| niedziela | 2 | 8 | 68 min | 8 % | 13 % | 73 min |
| niedziela | 3 | 13 | 38 min | 7 % | 13 % | 40 min |

## 6. Co robią opóźnienia pociągów

Rozkład ZKM porównano z faktycznymi czasami pociągów. Dla PKP Intercity są dane z 18 dni (11.09.2026–28.09.2026, źródło: spoznienia.me). Dla wszystkich przewoźników, także POLREGIO, są dane z 4 dni (26.09.2026–29.09.2026, API PKP PLK). Dla autobusów nie ma publicznych danych o faktycznych odjazdach. Przyjęto odchylenie w granicach tolerancji ZKM: od 1 min przed czasem do 3 min po czasie. „Ciasna” przesiadka to taka, w której według rozkładu podróżny czeka na swoją linię najwyżej 14 min.

### Opóźnienie przyjazdu do Iławy Głównej

| Kategoria | n | Mediana | 90. percentyl | Ponad 5 min |
|---|---|---|---|---|
| EIP spoznienia.me | 390 | 3 min | 18 min | 31 % |
| EIC spoznienia.me | 48 | 6 min | 30 min | 50 % |
| IC spoznienia.me | 483 | 1 min | 15 min | 22 % |
| TLK spoznienia.me | 108 | 6 min | 35 min | 54 % |
| EIP API PLK | 68 | 3 min | 20 min | 25 % |
| EIC API PLK | 10 | 7 min | 18 min | 60 % |
| IC API PLK | 88 | 1 min | 16 min | 24 % |
| TLK API PLK | 19 | 6 min | 28 min | 58 % |
| R API PLK | 88 | 0 min | 3 min | 3 % |

### Ciasne przesiadki pociąg → linia, które dochodzą do skutku

| Linia | IC (spoznienia.me) | Wszystkie (API PLK) | POLREGIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 % n=249 | 64 % n=44 | 84 % n=11 |
| 2 | 64 % n=309 | 74 % n=56 | 99 % n=14 |
| 3 | 67 % n=255 | 77 % n=69 | 93 % n=31 |
| 4 | 44 % n=60 | 50 % n=8 | – |
| 7 | 85 % n=12 | 70 % n=5 | – |

W przesiadce autobus → pociąg opóźnienie pociągu nie zrywa połączenia, tylko wydłuża czekanie na peronie: średnio z 17,4 do 23,7 min (IC). Połączenie zrywa się tylko wtedy, gdy autobus przyjeżdża z opóźnieniem, a zapas jest mały: w modelu tolerancji ZKM dotyczy to 6 % ciasnych przesiadek.

## 7. Według jakiego klucza ułożono rozkład?

ZKM nie publikuje zasad, według których układa rozkład. Dane wykluczają cztery odpowiedzi i wskazują dwa tropy.

- **Nie pociągi.** Dopasowanie całej sieci do rozkładu kolejowego jest na poziomie losowym (punkt 1).
- **Nie stały takt.** Linie 2 i 3 odjeżdżają średnio co 30–32 min, ale o 18–24 różnych minutach godziny. Odstępy między kursami wynoszą od 2 do 74 min.
- **Nie obiegi „na styk”.** Od przyjazdu autobusu na Dworcową do najbliższego odjazdu tej samej linii mija zwykle 21 min (linia 2), 19 min (linia 3) i 12 min (linia 4).
- **Nie szkoły.** Rozkład nazywa się szkolnym, ale tylko 4 kursy są oznaczone jako kursujące wyłącznie w dni nauki.

**Trop pierwszy:** obecny rozkład ZKM lepiej pasuje do pociągów IC sprzed korekty rozkładu PKP z 30 sierpnia (druga tabela). **Trop drugi:** niektóre kierunki są obsłużone lepiej niż losowo, a pociągi z Olsztyna wyraźnie gorzej (pierwsza tabela).

### Dopasowanie do grup pociągów w dzień roboczy

| Grupa pociągów | Przyj./odj. | P→A: ucieka | P→A: dobra | A→P: nie zdąży | A→P: dobra |
|---|---|---|---|---|---|
| Działdowo / Warszawa kierunek | 26/26 | 50 % (49 %) | 73 % (67 %) | 42 % (49 %) | 73 % (64 %) |
| Jabłonowo / Toruń kierunek | 14/14 | 29 % (47 %) | 86 % (68 %) lepiej | 64 % (51 %) | 57 % (67 %) |
| Malbork / Gdańsk kierunek | 28/27 | 46 % (48 %) | 61 % (67 %) | 26 % (51 %) lepiej | 59 % (64 %) |
| Ostróda / Olsztyn kierunek | 18/17 | 72 % (45 %) gorzej | 56 % (65 %) | 47 % (52 %) | 71 % (65 %) |
| PKP Intercity przewoźnik | 56/56 | 52 % (48 %) | 70 % (67 %) | 43 % (49 %) | 68 % (65 %) |
| POLREGIO przewoźnik | 30/28 | 47 % (46 %) | 63 % (66 %) | 39 % (53 %) | 61 % (66 %) |

Wartość rzeczywista, w nawiasie średnia losowa. Ocena pojawia się, gdy wynik jest poza 90 % wyników losowych.

### Pociągi IC przed korektą rozkładu PKP z 30 sierpnia i po niej

| Wskaźnik | 19.08.2026 (przed) | 23.09.2026 (po) |
|---|---|---|
| Pociąg → autobus: autobus ucieka | 51 % (48 %) | 61 % (48 %) |
| Pociąg → autobus: dobra przesiadka | 67 % (67 %) | 71 % (68 %) |
| Autobus → pociąg: nie zdąży | 40 % (50 %) | 43 % (50 %) |
| Autobus → pociąg: dobra przesiadka | 76 % (64 %) | 68 % (64 %) |

Ten sam rozkład ZKM (od 1.09.2026) porównany z pociągami PKP Intercity z dnia roboczego przed korektą i po niej.

## 8. Korekty rozkładu

Propozycje zmian rozkładu przygotowuje osobne narzędzie. Przesuwa ono kursy o kilka minut tak, żeby przybyło dobrych przesiadek na Dworcowej, i zachowuje obiegi autobusów, przerwy kierowców, liczbę autobusów oraz czas pracy kierowców. Wyniki są w załączniku nr 3, a wykaz zmian w załączniku nr 1.

## 9. Pomiar faktycznych przyjazdów

Faktyczne czasy pociągów zbiera skrypt `monitor.py`. Co 5 min pobiera z API PKP PLK stan kursów na stacji Iława Główna i zapisuje potwierdzone czasy przyjazdu i odjazdu. Monitor powinien pracować co najmniej 4 tygodnie, żeby dla każdego typu dnia było po kilka dni danych. Autobusy nie mają publicznych danych o faktycznych odjazdach: potrzebne są dane GPS z ZKM, obserwacje na przystanku albo założenie tolerancji ZKM, jak w tym raporcie.

## 10. Metoda i założenia

- **Przystanki.** Dworcowa 005-01 to odjazdy do miasta (linie 1, 2, 3, 4, 7). Dworcowa 079-00 to przyjazdy z miasta.
- **Czas dojścia.** Z peronu na przystanek 4 min, z przystanku na peron 5 min. Wyniki dla innych czasów są w tabeli niżej.
- **Autobus „ucieka”.** Odjeżdża od 2 min przed przyjazdem pociągu do chwili, w której podróżni dochodzą na przystanek. W drugą stronę: autobus przyjeżdża tak późno, że podróżni nie zdążą na pociąg.
- **Dobra przesiadka.** Czekanie po dojściu wynosi najwyżej 10 min.
- **Model losowy.** Każdą linię przesunięto o losowy czas od $-30$ do $+30$ min (3000 powtórzeń, dla linii osobno 1000). Częstotliwość i odstępy kursów zostają takie same; znika tylko związek z rozkładem kolejowym.
- **Okres.** Rozkład planowy: 30.09.2026–27.10.2026. Dni do testu: dzień roboczy 30.09.2026, sobota 3.10.2026, niedziela 4.10.2026.
- **Ograniczenia.** Brak danych o faktycznych odjazdach autobusów. Test przeprowadzono dla wielu linii i dni, więc pojedynczy wynik na granicy 95. percentyla może być przypadkowy.

### Wrażliwość na czas dojścia (dzień roboczy)

| Czas dojścia | P→A: ucieka | P→A: dobra | A→P: nie zdąży | A→P: dobra |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 34 % | 69 % | 19 % | 66 % |
| 3 min | 47 % | 66 % | 23 % | 70 % |
| 4 min | 50 % | 68 % | 35 % | 65 % |
| 5 min | 53 % | 70 % | 42 % | 66 % |
| 6 min | 59 % | 65 % | 51 % | 60 % |
| 8 min | 70 % | 71 % | 63 % | 60 % |

## Źródła

- Rozkład jazdy ZKM Iława: `https://rozklad.com/maps/index.php?IDKlienta=ILAWA_ZKM`
- PKP PLK, Otwarte Dane Kolejowe: `https://pdp-api.plk-sa.pl/`
- Historia opóźnień PKP Intercity: `https://spoznienia.me/`
- Rozkład kolejowy GTFS: `https://mkuran.pl/gtfs/`